

Statistik och dataanalys I - F15

Statistiska institutionen

HT2026

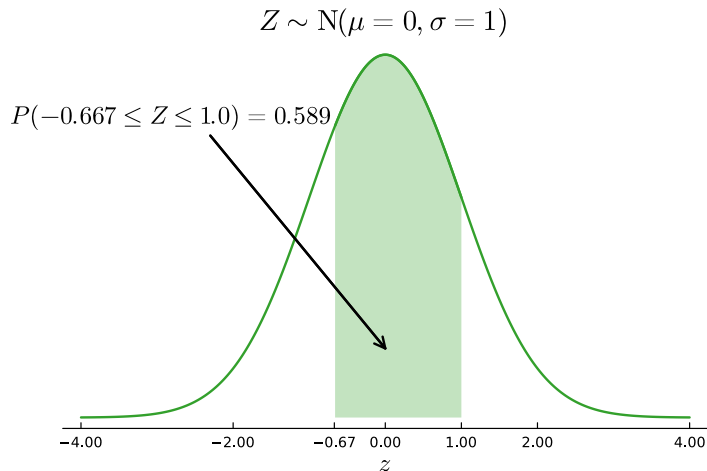
Denna version: 2026-09-21

Innehåll föreläsning 15

- Likformig fördelning
- Normalfördelning
- Poissonfördelning
- Student- t

Kontinuerliga slumpvariabler och täthetsfunktioner

- En **kontinuerlig slumpvariabel** X har en **täthetsfunktion** (eller bara "täthet") $f(x) \geq 0$.
- X kan anta alla värden i ett intervall $a \leq x \leq b$ där $f(x) > 0$, men $P(X = x) = 0$ för alla x !
- Täthetsfunktionen ger **inte** sannolikheter. Möjligt att $f(x) > 1$.
- Täthetsfunktionen används för att **beräkna sannolikheter**:
 $P(a \leq X \leq b) = \text{arean under } f(x) \text{ mellan } a \text{ och } b$



Likformig fördelning

- Varje värde är **lika** sannolikt (har samma sannolikhetstäthet).
- Kan definieras för **både** kontinuerliga och diskreta slumpvariabler.
 - ▶ **Kontinuerlig**: Väntetid på buss som kommer var 15:e minut?.
 - ▶ **Diskret**: Vinnande nummer på på Lotto.
- $X \sim U(a, b)$ läses som: X är likformigt fördelad inom intervallet a till b .
- **Täthetsfunktion**: $f(x) = \frac{1}{b-a}$ för $a \leq x \leq b$. Alla värden har samma sannolikhetstäthet!
- **Väntevärde och varians**: $E(X) = \frac{a+b}{2}$ och $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Likformig fördelning, exempel

- Min buss anländer alltid till hållplatsen varje 15 min. Jag går dit en slumpmässig tid, hur länge måste jag vänta?
- Bussen kan komma direkt (0 min väntetid), jag kan som mest få vänta 15 min, och allt där emellan är lika sannolikt.
- Hur länge förväntas jag få vänta och med vilken varians?

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{15+0}{2} = 7.5 \text{ minuter med varians}$$

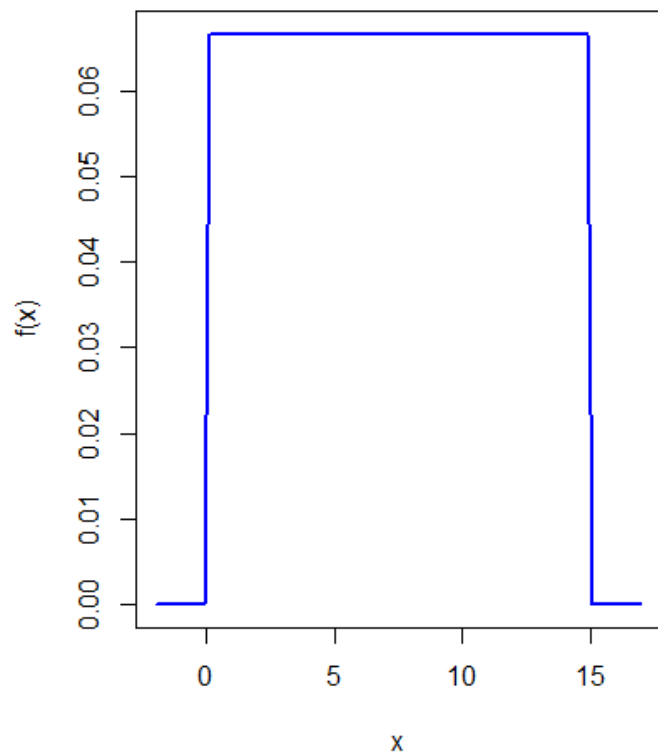
$$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(15-0)^2}{12} = \frac{15^2}{12} = \frac{75}{4} = 18.75 \text{ minuter}^2.$$

- Sannolikheten att jag får vänta som mest 5 min?

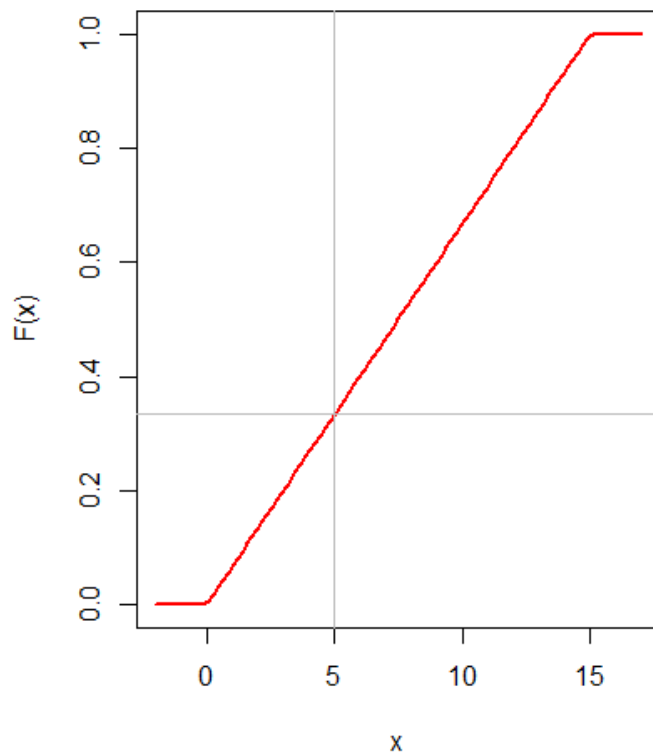
$$P(X \leq 5) = \text{area av rektangel} = \frac{1}{b-a}(b-a) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}.$$

Likformig fördelning

Täthetsfunktion (PDF)



Fördelningsfunktion (CDF)



Likformig fördelning

Likformig fördelning

a : 

b : 

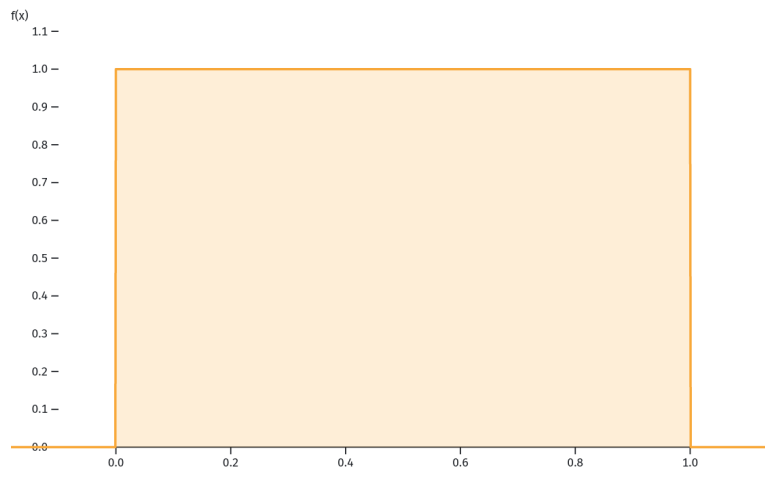
Kvantil: 

Om $X \sim \text{Uniform}(0, 1)$ så gäller att

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = 0.500$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = 0.0833$$

$$P(X \leq 1) = 1.000$$

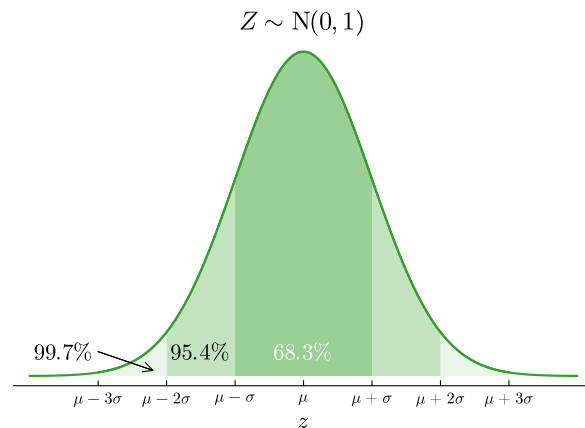
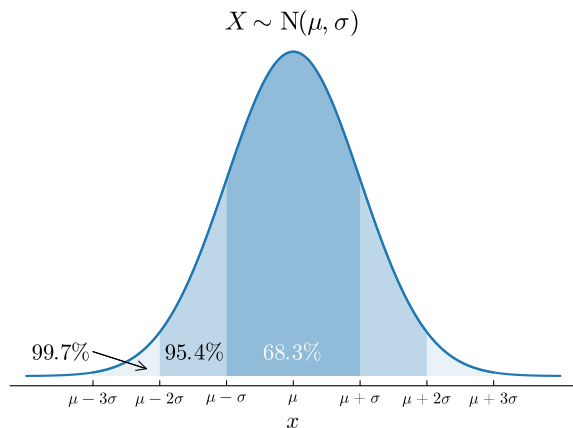


Normalfördelning

- $X \sim N(\mu, \sigma)$, där $E(X) = \mu$ och $SD(X) = \sigma$ (dvs $Var(X) = \sigma^2$).
- Täthetsfunktionen är

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}.$$

- **68-95-99.7% regeln**



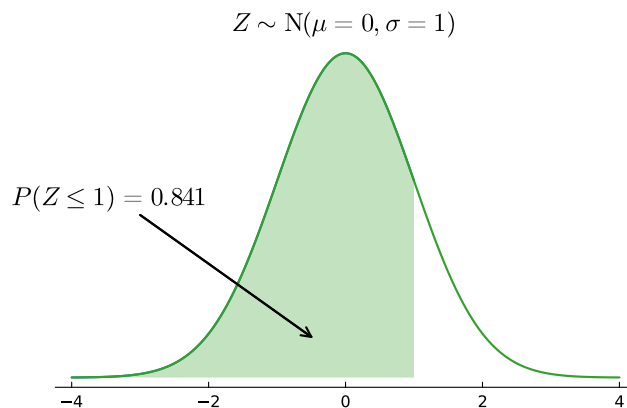
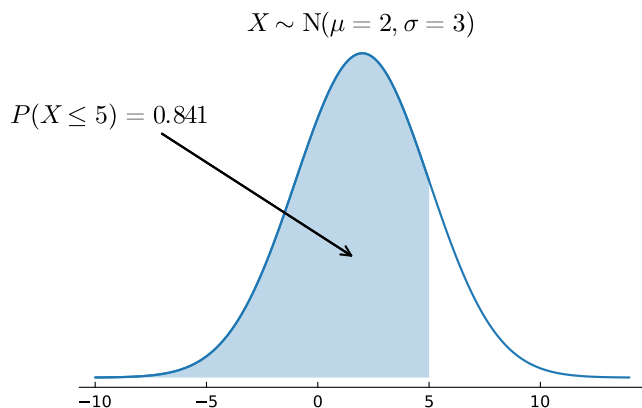
Normalfördelning – standardisering

- **Standardisering**

$$X \sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

- **Sannolikhet via standardisering** för $X \sim N(2, 3)$

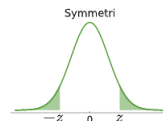
$$P(X \leq 5) = P(X - 2 \leq 5 - 2) = P\left(\frac{X - 2}{3} \leq \frac{5 - 2}{3}\right) = P(Z \leq 1)$$



Normalfördelning – Z-tabell

Normalfördelning

Tabellen ger sannolikheten $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ för olika z där Z är standardnormal, $Z \sim N(0, 1)$. Sannolikheter i den vänstra svansen fås genom symmetri: $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$.



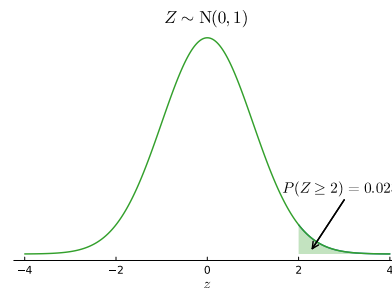
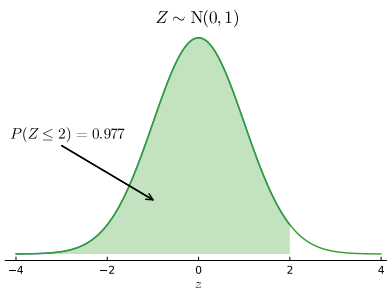
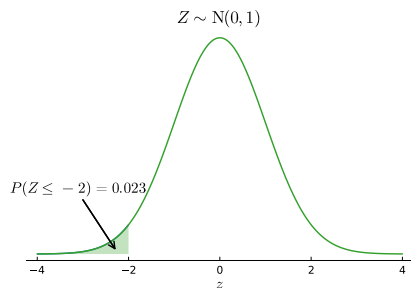
Andra decimalen i z

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986

Normalfördelning – symmetri

- **Negativa** z -värden finns inte i Z -tabellen.
- Vi utnyttjar att den standardiserade normalfördelningens täthet är **symmetrisk** runt $z = 0$, så att $P(Z \leq -z) = P(Z > z)$ och därmed

$$P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$$



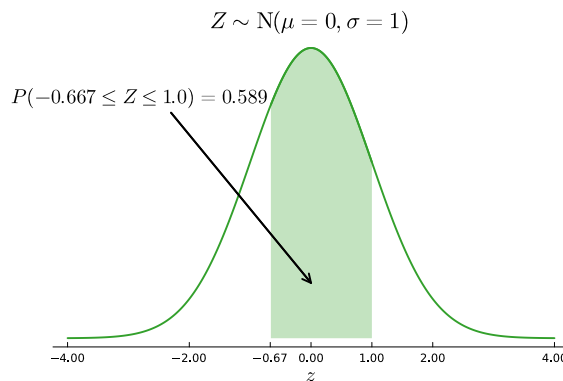
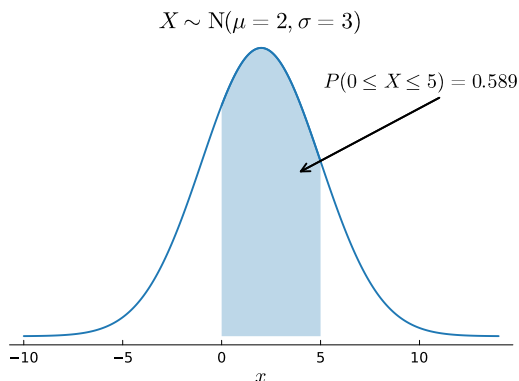
Normalfördelning – intervall via standardisering

- Sannolikhet via standardisering för $X \sim N(2, 3)$

$$\begin{aligned} P(0 \leq X \leq 5) &= P\left(\frac{0-2}{3} \leq \frac{X-2}{3} \leq \frac{5-2}{3}\right) = P(-0.667 \leq Z \leq 1) \\ &= P(Z \leq 1) - P(Z \leq -0.667) \end{aligned}$$

och pga **symmetri**

$$P(Z \leq -0.667) = 1 - P(Z \leq 0.667)$$



Normalfördelningen - interaktivt

Normalfördelningen

μ : 

σ : 

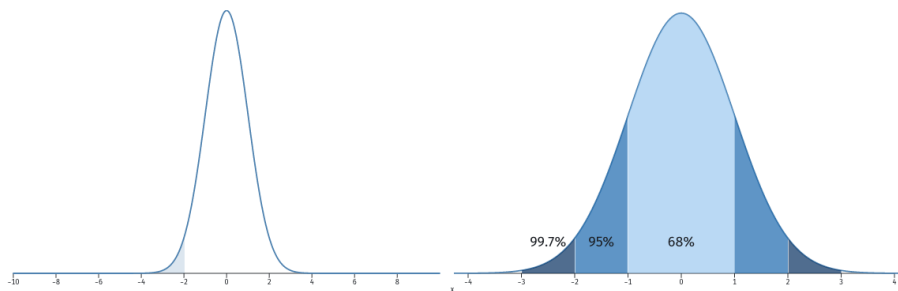
Kvantil: 

Om $X \sim N(0, 1)$ så gäller att

$$E(X) = \mu = 0.00$$

$$Var(X) = \sigma^2 = 1.00$$

$$P(X \leq -1.96) = 0.02500$$



Normalfördelning - egenskaper

Linjär transformation av normalfördelad slumpvariabel

Om $X \sim N(\mu, \sigma)$ och $Y = c + aX$ så gäller

$$Y \sim N(c + a\mu, |a|\sigma)$$

Summa av **oberoende normalfördelade** slumpvariabler

Om $X \sim N(\mu_X, \sigma_X)$ och $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y)$ är oberoende slumpvariabler så är även summan normalfördelad:

$$X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2})$$

- **Fördelningarna** för linjär transformation och summa är **normal**!
- Summan *kan* vara normal även om **X och Y är beroende**.

Poissonfördelning)

- **Poissonfördelningen** är en fördelning för **räknedata** (antal).
- Den uppkommer när ett *stort antal oberoende källor* ("källor" kan ha många olika betydelser) var och en genererar en händelser med *liten sannolikhet*, så att det förväntade totala antalet händelser

$$\lambda = \text{antal källor} \times \text{sannolikhet för händelse},$$

inte växer.

- Exempel:
 - ▶ antal sönderfall i en viss mängd av ett radioaktivt material
 - ▶ antal buggar i en mjukvara
 - ▶ antal budgivare i en auktion

Poissonfördelning (forts.)

- Sannolikheterna för $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ med $\lambda = E(X)$ är

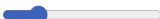
$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad \text{för } x = 0, 1, 2, \dots,$$

där $e \approx 2.71$ är Eulers tal.

- Poissonfördelningen har samma **väntevärde** och **varians**, dvs även $\text{Var}(X) = \lambda$.
- Formellt: om $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ där sekvensen $p_1, p_2, \dots$ är sådan att $p_n \rightarrow 0$ och $np_n \rightarrow \lambda$ då $n \rightarrow \infty$, så gäller att $P(X_n = x) \rightarrow P(X = x)$ för $x = 0, 1, 2, \dots$, där $X \sim \text{Pois}(\lambda)$.

Poissonfördelning – interaktivt

Poissonfördelningen

λ : 

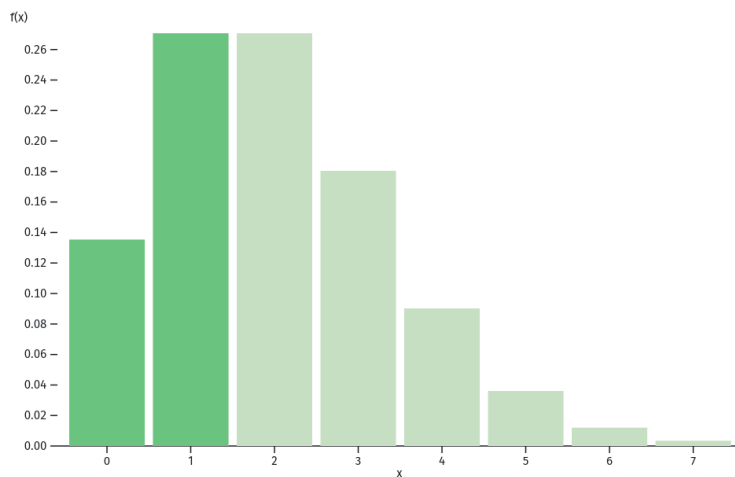
Quantile: 

If $X \sim \text{Poisson}(2)$ then

$$E(X) = \lambda = 2.00$$

$$\text{Var}(X) = \lambda = 2.00$$

$$P(X \leq 1) = 0.4060$$



Poissonfördelning för antal bud på eBay

- Data från 1000 **eBay-auktioner av samlarmynt**.
- nBids är **antalet budgivare** i en given auktion.
- Olika värdefulla och olika reservationspris (lägsta pris).
- Fokus här på de 550 observationer med lägst reservationspris.
- **Modell** för nBids: $X_1, \dots, X_n \overset{\text{ober}}{\sim} \text{Pois}(\lambda)$.

1

	nBids	PowerSeller	VerifyID	Sealed	Minblem	MajBlem	LargNeg	LogBook	MinBidShare	Sold	low_res_price
1	2	0	0	0	0	0	0	-0.224	-0.209	True	low
2	6	1	0	0	0	0	0	0.607	-0.348	True	low
3	1	1	0	0	0	0	0	0.033	0.442	True	high
4	1	0	0	0	1	0	0	0.376	0.144	True	high
5	4	0	0	0	0	0	1	1.435	-0.41	True	low
6	2	0	0	0	0	0	0	-0.914	0.632	True	high
7	2	0	0	0	1	0	0	-0.248	0.295	True	high
8	2	0	0	0	0	0	0	-0.914	0.632	True	high
9	2	1	0	0	0	0	0	0.511	0.055	True	high
10	6	0	0	1	0	0	0	-0.362	0.025	True	high
11	n	1	n	n	n	n	n	-0.224	0.477	False	high

¹Wegmann, B. och Villani, M. (2011). Bayesian Inference in Structural Second-Price Common Value Auctions, *Journal of Business and Economic Statistics*

Punktskattning av modellparametrar

- Modell för nBids: $X_1, \dots, X_n \overset{\text{ober}}{\sim} \text{Pois}(\lambda)$.
- Hur väljer vi parametern λ ? **Punktskattning**. **Estimat** $\hat{\lambda}$.
- **Momentmetoden**: Eftersom $\lambda = E(X)$ så är $\hat{\lambda} = \bar{x}$ rimligt.
- **Maximum likelihood**: välj det λ som maximerar sannolikheten för datamaterialet.
- Maximum likelihood-metoden funkar för alla modeller.

Maximum likelihood för Poisson - interaktivt

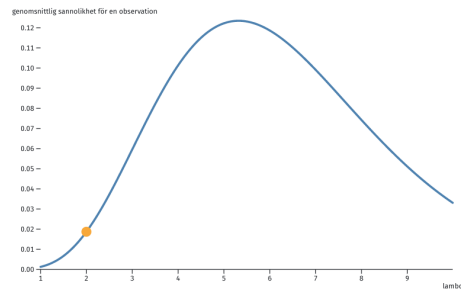
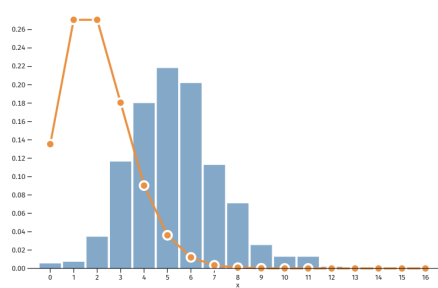
Maximum likelihood estimation - Poissonfördelning

Modell: $X_1, X_2, \dots, X_n \overset{\text{ober}}{\sim} \text{Pois}(\lambda)$

λ : 

Visa maximum
likelihood
anpassning ☐

Medelsannolikhet för observerad data med modellen $\text{Pois}(\lambda = 2)$ är 0.01872



Exponentialfördelning

- Beskriver **tiden tills- eller mellan** händelser. Kontinuerlig variabel.
- Centralt koncept **minneslöshet**: sannolikheten för när en händelse ska inträffa är oberoende av hur länge man redan har väntat.
- **Exempel**: Väntetid på nästa telefonsamtal till en växel eller livslängd på en glödlampa.
- $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, läses som: X är exponentialfördelad med rate-parameter (intensitet) λ .
- **Täthetsfunktion**: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, för $x \geq 0$. Tätheten avtar exponentiellt.
- **Väntevärde och varians**: $E(X) = 1/\lambda$ och $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$

Exponentialfördelning, exempel

- **Exempel:** Ett servicecenter tar emot samtal med en genomsnittlig hastighet av 2 samtal per minut ($\lambda = 2$). Tiden mellan samtalen är exponentialfördelad. Hur länge dröjer det i genomsnitt till nästa samtal?

- Hur länge är förväntad väntetid?

$$E(X) = 1/\lambda = 1/2 \text{ min, med varians } V(X) = 1/\lambda^2 = 1/4 \text{min}^2.$$

- Sannolikhet att nästa samtal kommer inom 30 sek? (CDF)

$$P(X \leq 0.5) = 1 - e^{-0.5\lambda} = 1 - e^{-1} \approx 0.63.$$

Student- t fördelning

- En **student- t fördelning** med ν **frihetsgrader** betecknas $t_\nu(0, 1)$.
- Det är en kontinuerlig sannolikhetsfördelning, med täthet som är positiv över hela $(-\infty, \infty)$, och symmetrisk kring 0.
- Student- t har mer sannolikhet på **extrema** utfall än normalfördelningen.
- Student- t fördelning **alltmer lik normalfördelning** när ν ökar.

Student-t fördelning (forts.)

- Täthetsfunktionen är

$$f(x) = C_\nu \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2} \quad \text{för } -\infty < x < \infty,$$

där C_ν är en konstant som gör att arean under f -kurvan (integralen av $f(x)$ från $-\infty$ till $+\infty$) är 1.

Student-t distribution

$$X \sim t_\nu(0, 1)$$

$$E(X) = 0 \text{ om } \nu > 1$$

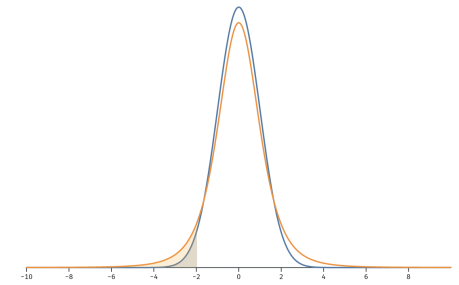
$$Var(X) = \frac{\nu}{\nu - 2} \text{ om } \nu > 2$$

Frihetsgrader ν :
Kvantil:

Normalfördelning: $P(X \leq -1.96) = 0.02500$

Student-t fördelning: $P(X \leq -1.96) = 0.06078$

■ normal ■ student-t



Mattias Villani Student-t fördelning

Observable

Varför Student- t är viktig för inferens

- Låt $X_1, X_2, \dots, X_n$ vara oberoende s.v. med $X_k \sim N(\mu, \sigma)$.
- Stickprovmedelvärdet

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

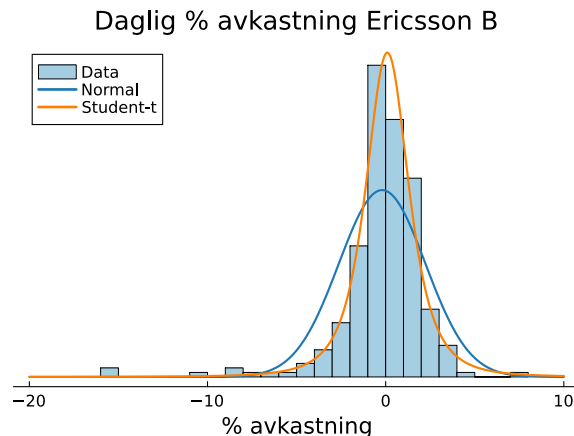
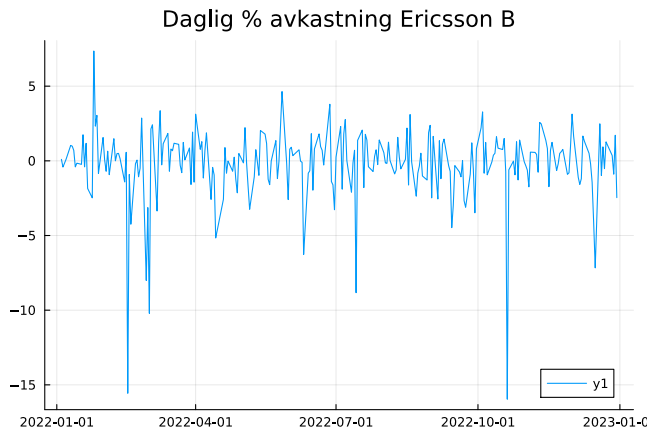
- **Inferens**: fördelningen för det **standardiserade medelvärdet**

$$\frac{\bar{X} - \mu}{SD(\bar{X})}$$

- Om variansen i populationen σ^2 **är känd** så är det standardiserade medelvärdet **normalfördelat**.
- Om variansen i populationen σ^2 **är okänd**, och måste skattas med s^2 , så är det standardiserade medelvärdet fördelat som **Student- t** med $\nu = n - 1$ frihetsgrader.

Student- t som modell för aktieavkastning

- Student- t fördelningen kommer visa sig viktig för inferens för väntevärdet μ i en normalpopulation. F17.
- Student- t är en bra modell för data med extremvärden.
- **Exempel:** Daglig avkastning Ericsson B aktie under hela år 2022.
- Finansiella data har ofta extremvärden. **Tunga svansar.**
- Maximum likelihood: $\mu = 0.094$, $\phi = 1.279$ och $\nu = 2.706$.



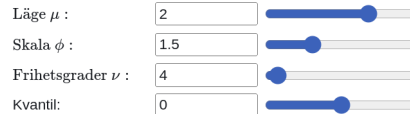
Allmän Student-t fördelning för datamodellering

Allmän Student-t distribution

$$X \sim t_{\nu}(\mu, \phi^2)$$

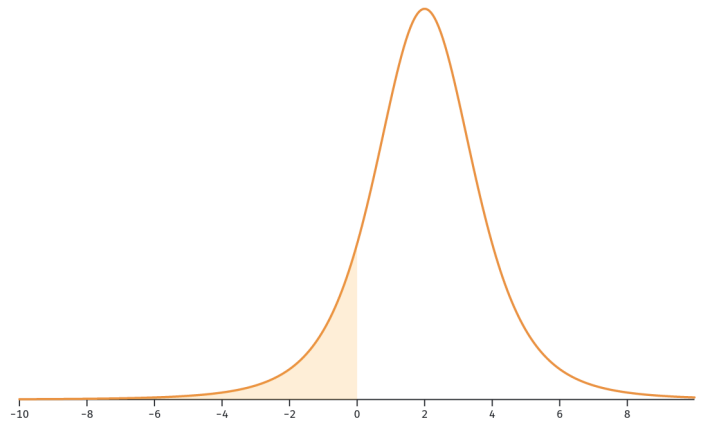
$$E(X) = \mu \text{ om } \nu > 1$$

$$Var(X) = \frac{\nu}{\nu - 2} \phi^2 \text{ om } \nu > 2$$



visa
normalfördelning ☐

Student-t fördelning: $P(X \leq 0) = 0.1266$



Credits

Dessa slides är gjorda utifrån slides som skapades för kursen statistik och dataanalys 1 av Mattias Villani HT 2023, och har modifierats av Oscar Oelrich VT 2024, Oskar Gustafsson för VT 2025, Jonas Bjermo VT 2026 och Tobias Rydén HT 2026.